

PROYECTO MI BIBLIOTECA

Alan Sepúlveda, 1º DAW - A.

Índice

Índice

1. INTRODUCCIÓN

¿Qué problema resuelve la aplicación?

¿Para qué sirve?

Contexto del proyecto

2. Diagrama de la base de datos

Tabla de claves primarias

Tabla de claves foráneas

3. Funcionalidades principales

4. Capturas de pantalla.

5. Posibles funcionalidades futuras

Exportar en PDF tanto libros, como autores o géneros.

1. INTRODUCCIÓN

Esta aplicación originalmente era solo un pequeño proyecto personal para practicar el manejo y entendimiento de consultas SQL para mi asignatura de base datos: me interesaba crear una base de datos que recogiera los libros que he leído hasta ahora y en la cual registrar los que leeré en el futuro. Me pareció interesante crear algo de mi interés con lo que a la vez pueda practicar y aprender... Tras aprender a crear interfaces gráficas con JAVA FX en la asignatura de programación, surgió la idea de este proyecto, el cuál inicio durante los días de semana santa de este año, 2026.

¿Qué problema resuelve la aplicación?

El problema, o más bien la necesidad que resuelve la aplicación es la de tener una forma práctica y sencilla de almacenar y guardar los libros, autores y géneros literarios que lee su usuario.

¿Para qué sirve?

La aplicación permite al usuario registrar, consultar y organizar su colección de libros, autores y géneros. Además, ofrece funcionalidades adicionales como el acceso a estadísticas predefinidas (autores jóvenes, libros del siglo XXI) y

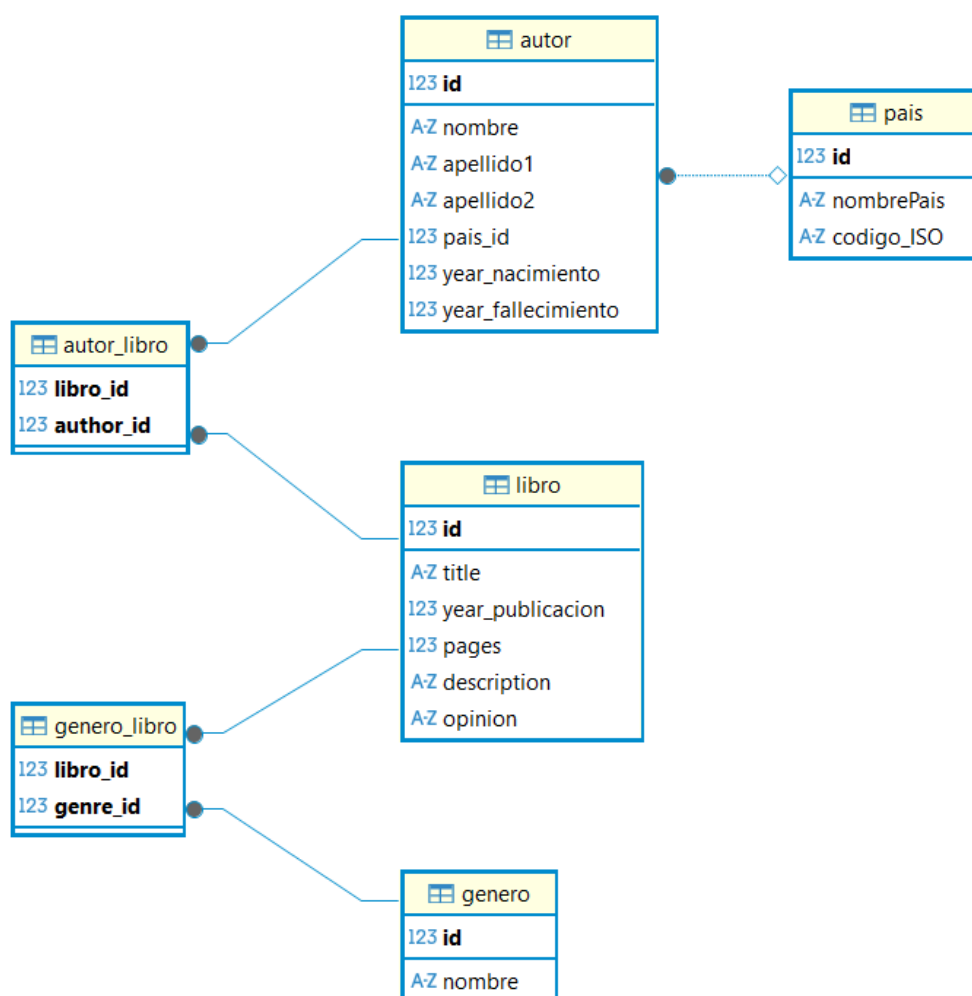
consultas dinámicas, como el número de libros leídos por autor mediante interacción directa con la interfaz.

Contexto del proyecto

El proyecto se desarrolla en el contexto de la asignatura de Programación del primer curso del ciclo formativo de grado superior en Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW).

Se trata de una práctica obligatoria que integra conocimientos de distintas áreas, como programación, bases de datos y entornos de desarrollo, permitiendo aplicar de forma conjunta los conceptos aprendidos durante el curso.

2. Diagrama de la base de datos



Explicación de claves primarias y foráneas.

Tabla de claves primarias

Tabla	Clave primaria	Tipo	Explicación
<code>pais</code>	<code>id</code>	Simple (INT)	Identificador único y numérico. Al ser <code>AUTO_INCREMENT</code> , la BD asigna el valor automáticamente.
<code>genero</code>	<code>id</code>	Simple (INT)	Misma razón. Permite tener géneros con el mismo nombre (ej: "Novela" en distintos idiomas) sin conflicto.
<code>autor</code>	<code>id</code>	Simple (INT)	Identificador único. Importante porque puede haber autores homónimos (ej: varios "Miguel Hernández").
<code>libro</code>	<code>id</code>	Simple (INT)	Identificador único. Permite distinguir ediciones diferentes del mismo título.
<code>autor_libro</code>	<code>(libro_id, autor_id)</code>	Compuesta (dos columnas)	Evita duplicados: un libro no puede estar dos veces con el mismo autor. Además, esta PK también sirve como índice para búsquedas rápidas.
<code>genero_libro</code>	<code>(libro_id, genere_id)</code>	Compuesta (dos columnas)	Misma razón que <code>autor_libro</code> .

Tabla de claves foráneas

Tabla	Clave foránea	Referencia	Regla <code>ON DELETE</code>	Explicación
<code>autor</code>	<code>pais_id</code>	<code>pais(id)</code>	<code>RESTRICT</code> (por defecto)	Un autor siempre debe tener un país válido. No se puede borrar un país si tiene

Tabla	Clave foránea	Referencia	Regla ON DELETE	Explicación
				autores asociados.
<code>autor_libro</code>	<code>libro_id</code>	<code>libro(id)</code>	CASCADE	Si se borra un libro, también se borran todas sus relaciones en <code>autor_libro</code> . Evita registros huérfanos.
<code>autor_libro</code>	<code>autor_id</code>	<code>autor(id)</code>	CASCADE	Si se borra un autor, también se borran todas sus relaciones con libros.
<code>genero_libro</code>	<code>libro_id</code>	<code>libro(id)</code>	CASCADE	Misma lógica que <code>autor_libro</code> .
<code>genero_libro</code>	<code>genere_id</code>	<code>genero(id)</code>	CASCADE	Si se borra un género, se borran sus relaciones.

3. Funcionalidades principales

- Listado de libros, autores y género literario con TableView.
- Búsqueda por título para libros.
- Búsqueda por nombre para los géneros literarios y por nombre o apellido para los autores.
- Obtener nombre y número de libros escritos por cada autor.
- Añadir/ editar / eliminar / consultar libros, autores y géneros.

4. Capturas de pantalla.

Ventana principal.

MI BIBLIOTECA

File Edit Help

Añadir libro

Añadir autor

Añadir género

Buscar por título o autor...

Título	Páginas	Publicación
¿Qué hago con mi vida?	400	2002
¿Quién se ha llevado mi queso?	96	1998
10 razones para borrar tus redes sociales de in...	160	2018
1984	328	1949
1Q84 (libro 3)	464	2010
1Q84 (libros 1 y 2)	928	2009
7 hábitos de la gente altamente efectiva	432	1989
Amazonia-China	144	2012

Ver todos los libros

Ver todos los autores

Ver todos los géneros

Eliminar

Selecciona para ver la sinopsis del libro...

Formulario de añadir libro.

AÑADIR LIBRO

Añadir Nuevo Libro

Título:

Año publicación:

Páginas:

Descripción:

Sinopsis o descripción del libro...

Opinión:

Tu opinión sobre el libro...

AUTOR

Elegir autor...

Añadir autor...

Guardar

Cancelar

Formulario de añadir autores.

AÑADIR AUTOR

Añadir Nuevo Autor

Nombre:

Primer apellido:

Segundo apellido:

País:

Selecciona un país

Año nacimiento:

Año fallecimiento:

Guardar

Cancelar

Formulario de añadir género.

PROYECTO MI BIBLIOTECA

5

AÑADIR GÉNERO

Añadir Nuevo Género

Nombre del género:

[Guardar](#) [Cancelar](#)

Resultado de búsqueda por autor.

MI BIBLIOTECA

File Edit Help

[Añadir libro](#) [Añadir autor](#) [Añadir género](#)

Nombre	Apellido
Lucio Anneo	Séneca

título	páginas	Año publicación
Sobre la brevedad de la vida	80	49
Sobre la felicidad	90	58
De la firmeza del sabio	70	55
De la ira	120	45
De la tranquilidad del ánimo	80	53
De la vida bienaventurada	90	58
De la providencia	60	64

[Ver todos los libros](#) [Ver todos los autores](#) [Ver todos los géneros](#)

[Eliminar](#)

Resultado de búsqueda por título.

MI BIBLIOTECA

File Edit Help

[Añadir libro](#) [Añadir autor](#) [Añadir género](#)

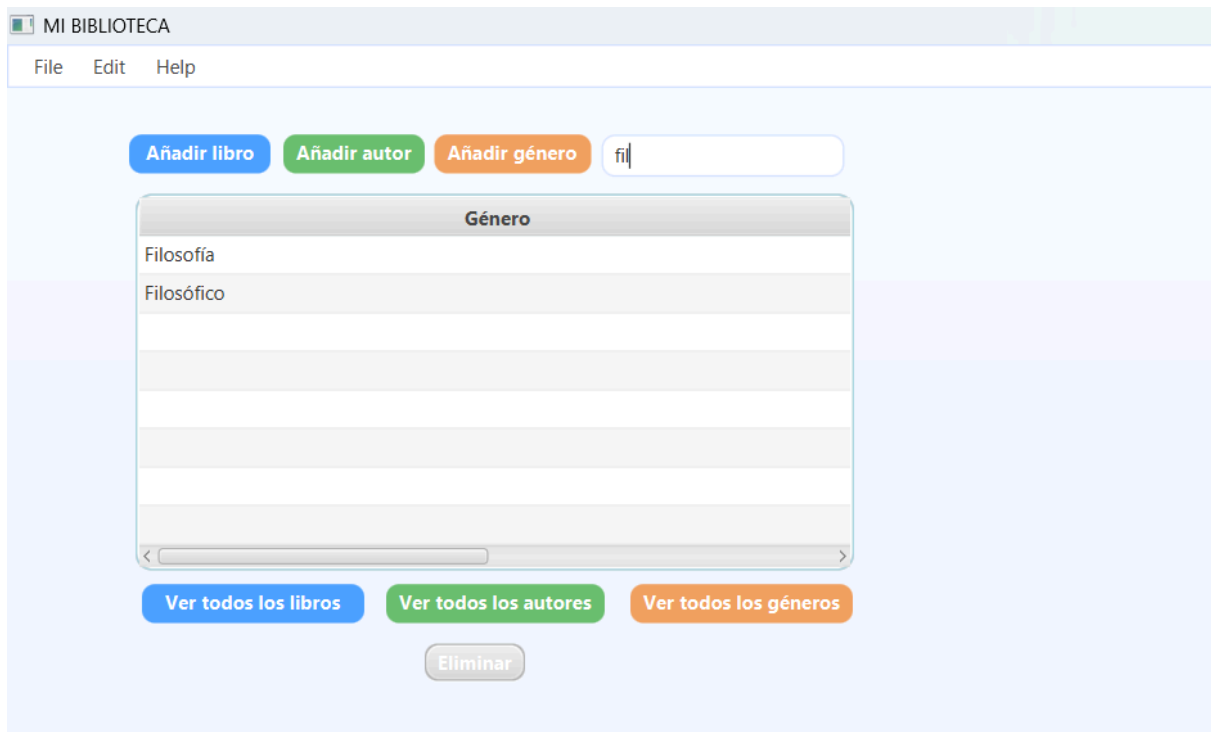
Título	Páginas	Publicación
El viejo y el mar	127	1952
Martin Eden	400	1909
Meditaciones de Marco Aurelio	256	180

[Ver todos los libros](#) [Ver todos los autores](#) [Ver todos los géneros](#)

[Eliminar](#)

Selecciona para ver la sinopsis del libro...

Resultado de búsqueda por género.



5. Posibles funcionalidades futuras

Exportar en PDF tanto libros, como autores o géneros.

La exportación a PDF permite al usuario generar informes de sus libros, autores y géneros de forma clara y estructurada. Esto facilita compartir, imprimir o consultar la información fuera de la aplicación, manteniendo siempre el mismo formato. Además, añade valor práctico al proyecto al simular una funcionalidad habitual en aplicaciones reales.